

SOLO TECHNOPARK: DARI KAWASAN SAINS MENUJU MESIN IMPACT DAERAH

"Roadmap Transformasi UPTD KST Surakarta: Mewujudkan Kemandirian BLUD, Hilirisasi Riset Kampus, dan Kesejahteraan Nyata Warga Kota"



KEDUDUKAN KELEMBAGAAN & RANTAI DAMPAK (CHAIN OF IMPACT)

Arsitektur Nilai: BRIDA sebagai Otak Kebijakan, STP sebagai Tangan Eksekutor, Warga & Industri sebagai Penerima Dampak



LANDASAN HUKUM TATA KELOLA PEMKOT SURAKARTA:

- Perwali Surakarta No. 15 Tahun 2022: Kedudukan UPTD KST Solo Technopark sebagai unit pelaksana teknis operasional di bawah naungan BRIDA.
- Perwali Surakarta No. 38 Tahun 2022: Pola Tata Kelola BLUD UPTD KST Solo Technopark yang memberikan fleksibilitas bisnis sehat & akuntabel.

FONDASI HUKUM YANG KOKOH: MANDAT & FLEKSIBILITAS BLUD

Tiga Pilar Regulasi yang Memberi Kewenangan, Fleksibilitas Bisnis Sehat, dan Arah Strategis KST



PERMENDAGRI 79/2018

Tata Kelola Keuangan BLUD

"Fleksibilitas BLUD adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan semata."

- ✓ Keleluasaan bermitra dengan swasta tanpa birokrasi kaku APBD
- ✓ Mengelola dan memutar pendapatan fungsional jasa secara mandiri
- ✓ Rekrutmen tenaga ahli & instruktur profesional sesuai kebutuhan pasar



PERPRES 106/2017

Kawasan Sains & Teknologi (KST)

"KST berfungsi sebagai wahana kerja sama riset berkelanjutan antara Pemerintah, PT, dan Industri, wajib menyediakan 4 layanan: Teknis, Teknologi, Inkubasi, & Pendukung."

- ✓ Mandat nasional fasilitasi hilirisasi & spin-off perusahaan riset
- ✓ Kewajiban menyediakan 4 pilar layanan iptek terintegrasi
- ✓ Landasan kolaborasi hexahelix multi-stakeholder formal



PERWALI 15 & 38/2022

Struktur UPTD & Pola Tata Kelola

"Menetapkan struktur UPTD KST Solo Technopark dalam naungan BRIDA Kota Surakarta dengan pola tata kelola BLUD profesional berorientasi layanan publik."

- ✓ Payung hukum operasional tingkat kota yang sah dan mengikat
- ✓ Pembagian peran teknis yang presisi antara BRIDA dan STP
- ✓ Dasar legalitas pemanfaatan aset kawasan & kerjasama industri

KESIMPULAN YURIDIS: Solo Technopark telah memiliki legitimasi hukum lengkap dari tingkat nasional (Perpres & Permendagri) hingga regulasi kepala daerah (Perwali) untuk bermanuver cepat, profesional, dan akuntabel.

EMPAT PILAR LAYANAN TERINTEGRASI: MEMENUHI MANDAT KST NASIONAL

Portofolio Layanan Terintegrasi yang Menjawab Kebutuhan Industri Spesialis & Masyarakat Kota Surakarta



LAYANAN TEKNIS (DIKLAT VOKASI INDUSTRI)

- ✓ Mekanik, Otomasi & Desain Manufaktur Presisi
- ✓ Welding Intensif (Pengelasan Konstruksi & Pipa)
- ✓ OGSCI: Oil, Gas, Coal, Shipbuilding & Infra Training
- ✓ Underwater Wet Welding (Keahlian Langka Nasional)
- ✓ Teknologi Kendaraan Listrik (EV Conversion Lab)
- ✓ Cyber Security & Artificial Intelligence Practitioner



PENGEMBANGAN TEKNOLOGI (REKAYASA MANUFAKTUR)

- ✓ Jasa Layanan Rekayasa Industri & Permesinan Presisi
- ✓ Produksi Komponen Presisi (Precision Parts Industri)
- ✓ Pembuatan & Uji Prototipe IKM/UKM Kota Surakarta
- ✓ Non-Destructive Testing: Uji Penetrant Testing (NDT)
- ✓ Konsultasi Laboratorium Terpadu & Data Center
- ✓ Standarisasi Mutu & Sertifikasi TKDN / SNI Produk



LAYANAN INKUBASI (HILIRISASI KE PASAR)

- ✓ Pra-Inkubasi & Inkubasi Bisnis Startup Berbasis Riset
- ✓ Fasilitas HKI, Paten Produk, & Hak Cipta Inovator
- ✓ Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi ke Pasar
- ✓ National Cyber Security Hub & AI Experience Center
- ✓ Digital Technopark, Gaming Hub, & GoTo UMKM Center
- ✓ Co-Working Space, Virtual Office & Akses



LAYANAN PENDUKUNG (COMMUNITY & EDUCATION)

- ✓ Prakerin Kerja Industri Siswa SMK Se-Solo Raya
- ✓ Tempat Uji Kompetensi (TUK Mandiri) & Sertifikasi JFT
- ✓ Solo Science Center (Pusat Edukasi IPTEK)
- ✓ Pemanfaatan Sarana Kawasan, Gedung Expo & MICE
- ✓ Kemitraan Komunitas Kreatif & Kunjungan Industri
- ✓ Pusat Kolaborasi Multipihak Pemkot

"BLUD menggeser paradigma: Dari sekadar pengelolaan kawasan fisik menjadi penyedia solusi teknologi yang responsif terhadap kebutuhan industri dan masyarakat."

PIPELINE HILIRISASI RISET: DARI LABORATORIUM MENUJU PASAR NYATA

Arsitektur 5 Tahapan Terstruktur Menjembatani Riset Kampus Menjadi Produk Bernilai Ekonomi bagi Industri



PORTOFOLIO PRODUK INOVASI TERUJI & INFRASTRUKTUR KAWASAN CANGGIH

Bukti Nyata Hilirisasi Teknologi Siap Serap Pasar Didukung Fasilitas Kelas Dunia Tanpa Beban APBD



CONTOH PRODUK INOVASI RIIL SIAP PASAR & e-KATALOG

KLASTER TEKNOLOGI	CONTOH PRODUK INOVASI	STATUS TAHAPAN	TARGET SERAPAN
Smart Agriculture IoT	Mesin Sortasi Biji Kopi Otomatis	Validasi TRL 7	Kelompok Tani & IKM
Smart Agriculture IoT	Teknologi Pertanian Presisi IoT & AI	Uji Lapangan	Dinas Pertanian
Smart Agriculture IoT	Mesin Tetas Telur Pintar Mandiri	Siap e-Katalog	Peternak Solo Raya
Deep Tech Mobility	Autonomous Vehicle Elektrik Kampus	R&D Bersama	Kawasan Wisata & Kampus
GovTech & Pelatihan	VR Pelatihan Industri & Chatbot AI OPD	Komersial Aktif	OPD Pemkot & Industri



EKOSISTEM 5 FASILITAS PENDUKUNG CANGGIH



National Cyber Security Hub

Pusat ketahanan digital & talenta siber nasional bersama BSSN.



Gaming Hub & Digital Studio

Pengembangan game, animasi, & konten kreatif e-sport.



AI Experience Center

Laboratorium kecerdasan buatan terapan industri & showcase solusi AI.



GoTo UMKM Center

Akselerasi digitalisasi, kurasi produk, & onboarding pedagang lokal.



Laboratorium Rekayasa Presisi & NDT

Fasilitas fabrikasi mesin, permesinan presisi & pengujian NDT penetrant.

NILAI STRATEGIS: Seluruh fasilitas canggih ini telah aktif dan dapat dimanfaatkan langsung oleh OPD Pemkot Surakarta, kampus riset, dan pelaku industri lokal tanpa perlu alokasi belanja modal baru di APBD.

EKOSISTEM HEXAHELIX: 95+ MITRA STRATEGIS TANPA BEBAN APBD

Kepercayaan Korporasi Global & Nasional yang Menanamkan Investasi Langsung di Jantung Kota Surakarta



KOMPOSISI 6 AKTOR HEXAHELIX (95+ MITRA)



- Industri & Bisnis: 37% (35)
- Pemerintah / BUMN: 13% (12)
- Akademisi / Kampus: 21% (20)
- Media Massa: 8% (8)
- Komunitas & UMKM: 16% (15)
- Lembaga Global: 5% (5)

TOTAL: 95+ MITRA STRATEGIS AKTIF

- 100% Investasi Swasta & PPP (0% Beban APBD)
- Akses fasilitas 5G, Cyber Security, AI, & Migas
- Saluran penyerapan kerja langsung bagi warga Solo



MITRA INDUSTRI KELAS DUNIA YANG AKTIF BERINVESTASI DI STP

SEKTOR INDUSTRI	MITRA STRATEGIS	KONTRIBUSI NYATA BAGI KAWASAN STP
E-Commerce & Logistik	Shopee Indonesia	Infrastruktur UMKM Hub, Co-location, sewa lahan Rp 544 jt/th
Gaming & Kreatif	Garena	Gaming studio, beasiswa talenta digital, turnamen esports
Perbankan & Fintech	Bank Mandiri	Mandiri Innovation Hub, fasilitasi modal startup binaan
Telekomunikasi	Indosat Ooredoo Hutchison	Laboratorium 5G, konektivitas fiber optik terintegrasi kawasan
Ride-Hailing & UMKM	GoTo (Gojek-Tokopedia)	GoTo UMKM Center, pelatihan onboarding merchant lokal
Migas & Industri Berat	OGSCI Consortium	Pelatihan migas internasional: Target Rp 6,25 M (2030)

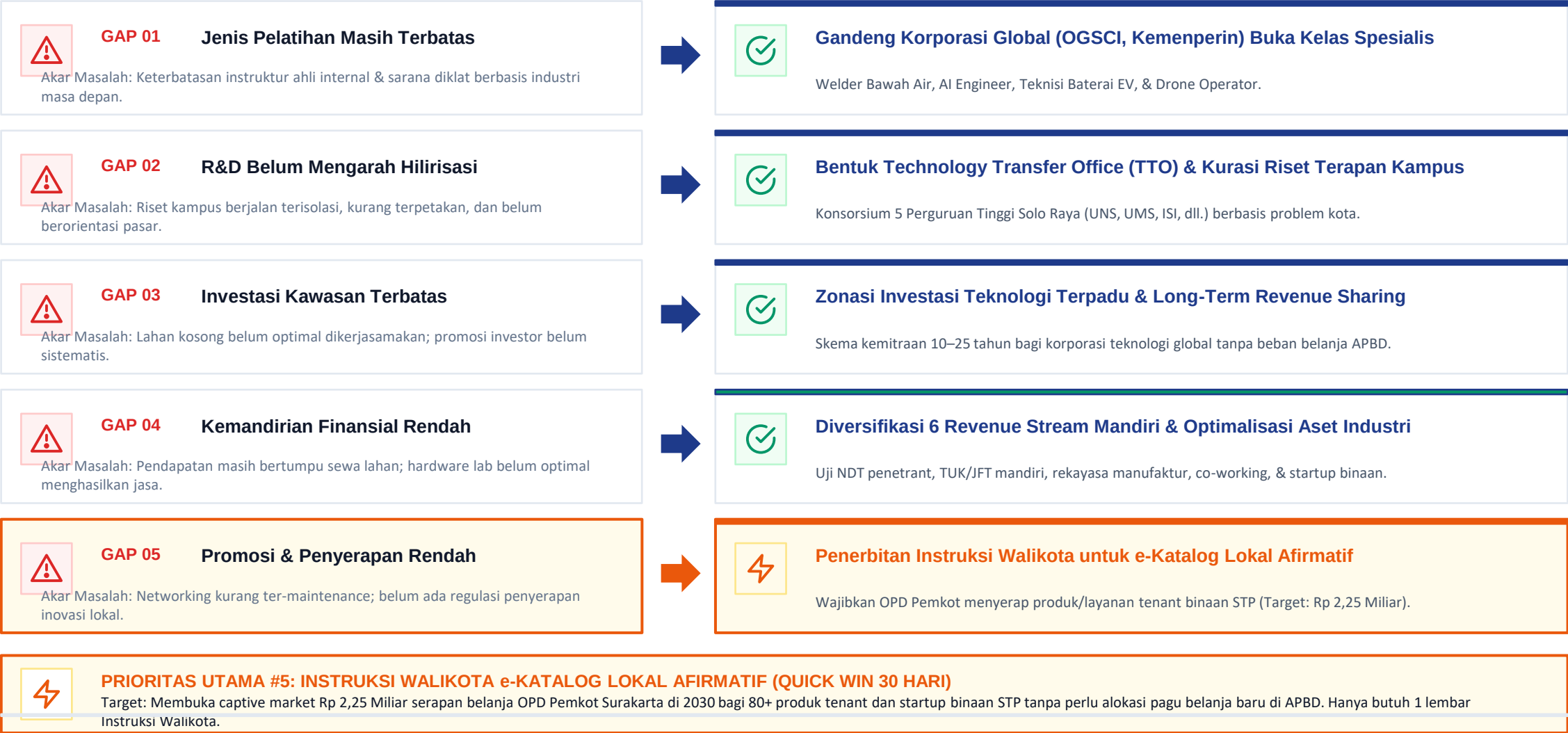


PRINSIP ZERO APBD BURDEN: SELURUH FASILITAS CANGGIH DIBANGUN OLEH SWASTA

Laboratorium AI, Studio Gaming, 5G Experience, hingga Cyber Security Hub tidak dibangun dengan membebani belanja modal APBD Kota Surakarta. Semuanya hadir melalui kemitraan murni Public-Private Partnership (PPP).

DIAGNOSA & 5 GAP UTAMA BESERTA SOLUSI TEROBOSANNYA

Kajian Kritis Berdasarkan Dokumen Strategi STP 2026: Gap Riil, Risiko, dan Solusi Kebijakan Kepala Daerah



ROADMAP 3 FASE TRANSFORMASI: DARI CENTRE MENUJU HOLDING INOVASI

Milestone Terukur dan Bertahap Menuju Kemandirian Finansial Penuh Tanpa Subsidi Belanja APBD 2030



**FASE 3 (2029–2030)**
GLOBAL MARKET POSITIONING & HOLDING

Target: Rp 20,62 M → Rp 23,47 M (MANDIRI)



Kemandirian finansial penuh: 0% subsidi belanja APBD



Operasional holding company inovasi daerah pertama



Pusat pengembangan Indonesia Digital Technopark



Realisasi target pendapatan mandiri Rp 23,47 Miliar



Ekspansi jejaring kemitraan dan penempatan global

RINGKASAN TARGET TAHUNAN MENUJU KEMANDIRIAN 2030 (AUDIT FINANSIAL RIIL):

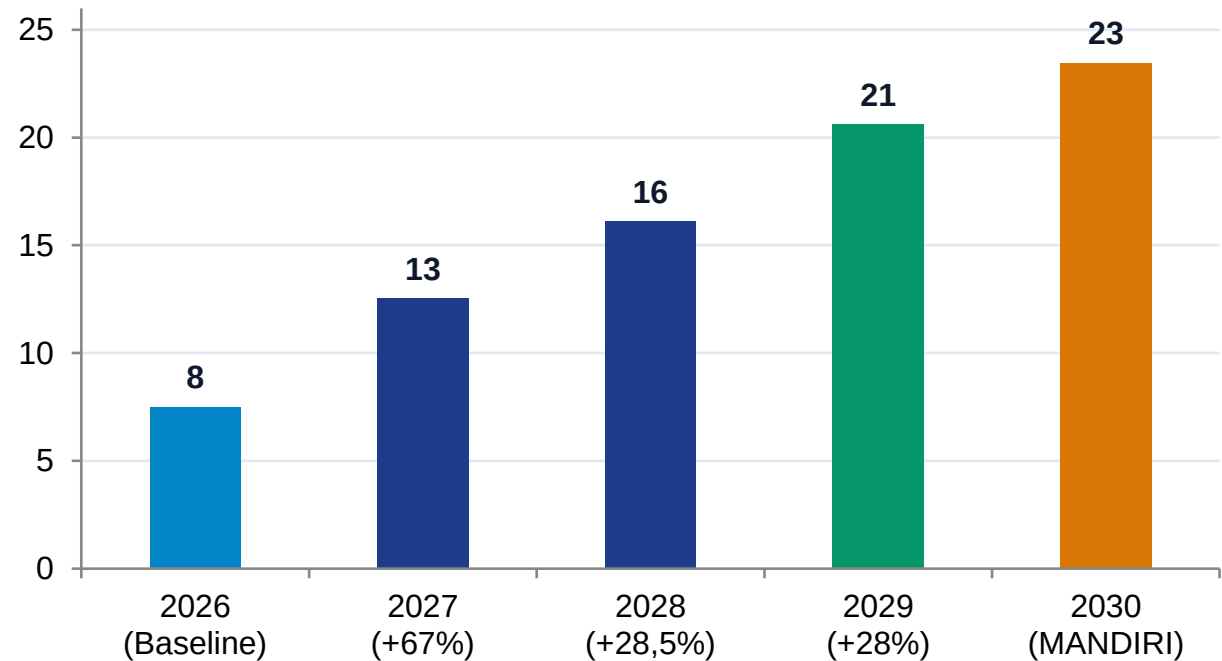
TAHUN 2026 (Baseline)	TAHUN 2027 (+67,0%)	TAHUN 2028 (+28,5%)	TAHUN 2029 (+28,0%)	TAHUN 2030 (MANDIRI)
Rp 7.503.392.698	Rp 12.532.185.031	Rp 16.100.658.831	Rp 20.615.658.831	Rp 23.468.158.831

RE-SETTING TARGET FINANSIAL: LOMPATAN KEMANDIRIAN BLUD +212,8%

Proyeksi Pendapatan Mandiri Riil dari Rp 7,50 Miliar (2026) menuju Rp 23,47 Miliar (2030) — Tanpa Subsidi APBD



TREN PERTUMBUHAN PENDAPATAN BLUD 2026–2030 (DALAM RP MILIAR)



TITIK IMPAS OPERASIONAL (BEP 2028)

Rp 16,10 Miliar

Tercapai di tahun ke-3 seiring beroperasinya Strategic Business Unit (SBU) manufaktur presisi & serapan pasar produk hilirisasi.



KEMANDIRIAN 100% BEBAS APBD (2030)

Rp 23,47 Miliar

Seluruh belanja operasional UPTD STP tertutup 100% dari jasa layanan BLUD mandiri tanpa membebani kas APBD Kota Surakarta.



KUALITAS PENDAPATAN BERKELANJUTAN

88% Produktif

88% pendapatan dihasilkan dari riset vokasi industri & startup binaan, menggantikan paradigma lama yang bertumpu pada sewa lahan pasif.

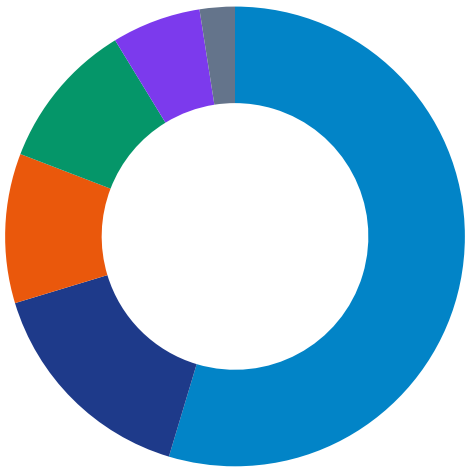
KESIMPULAN EKSEKUTIF: Lompatan +212,8% bukan angka angan-angan, melainkan hasil rekonsiliasi berbasis kontrak riil bersama konsorsium industri, hilirisasi produk siap e-Katalog, serta optimalisasi aset BLUD yang akuntabel.

STRUKTUR 6 KLASTER REVENUE STREAM 2030 & TOP 5 KATALISATOR

Diversifikasi Portofolio Pendapatan Sehat Menuju Target Rp 23,47 Miliar per Tahun



STRUKTUR REVENUE STREAM 2030 (RP 23,47 M)



- Kemitraan Strategis: 54,6% (Rp 12,83 M)
- Lain-lain BLUD / MICE: 10,4% (Rp 2,45 M)
- Pelatihan & Sertifikasi: 15,7% (Rp 3,68 M)
- Rekayasa Manufaktur: 6,2% (Rp 1,47 M)
- Diklat Mandiri Spesialis: 10,5% (Rp 2,47 M)
- Kemitraan Lahan: 2,5% (Rp 0,58 M)

STRUKTUR SEHAT: 88% disumbang riset & inovasi, sewa lahan pasif hanya 2,5%.



TOP 5 KATALISATOR PENDAPATAN MANDIRI 2030

#1	OGSCI Program Migas & Maritim Anchor Revenue Mandiri: Pelatihan spesialis migas & sertifikasi internasional	Rp 6.250.000.000
#2	Pemda Solo (e-Katalog Inovasi) Instruksi Walikota: Penyerapan produk teknologi & layanan tenant oleh OPD	Rp 2.250.000.000
#3	Startup Binaan STP (Komersialisasi) Success Fee & Jasa Alih Teknologi dari hasil inkubasi hilirisasi riset	Rp 2.000.000.000
#4	Sertifikasi Tenaga JFT Fungsional Program sertifikasi kompetensi ASN & instruktur teknis se-Jawa Tengah	Rp 1.375.000.000
#5	Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri Uji sertifikasi BNSP bidang pengelasan, manufaktur, dan cyber security	Rp 1.350.000.000

TOTAL TOP 5 KATALISATOR: Rp 13,22 MILIAR (56,3% DARI TOTAL TARGET 2030)

ANATOMY MESIN PENDAPATAN 2030: RINCIAN PER MATA ANGGARAN

Transparansi Total Hasil Rekonsiliasi: Dari Mana Setiap Rupiah dari Target Rp 23,47 Miliar Berasal

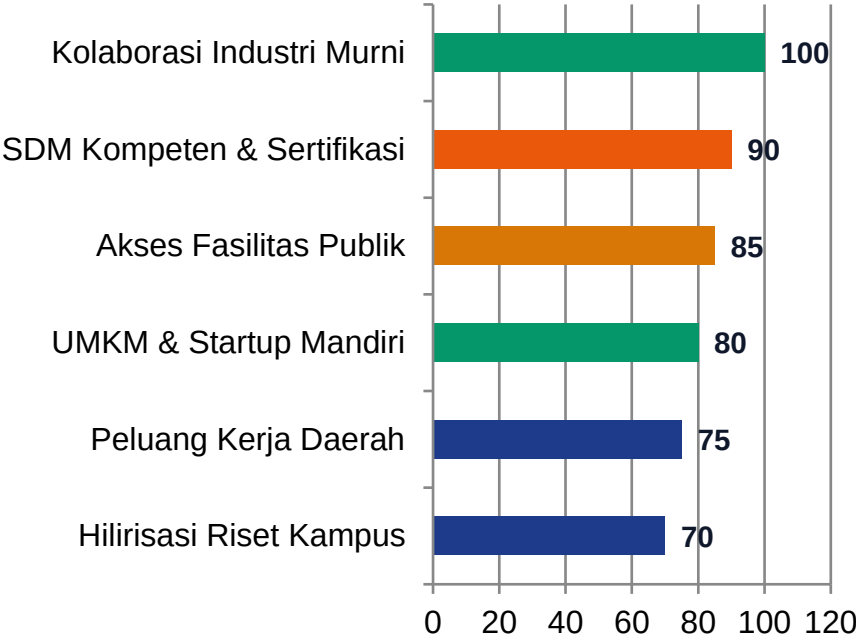


6 DIMENSI KEBERDAMPAKAN: SOLO TECHNOPARK UNTUK WARGA SURAKARTA

"Indikator Keberhasilan Harus Mengukur IMPACT — Bukan Sekadar Aktivitas dan Pendapatan Kas" (Dokumen Strategi STP 2026)



SKOR CAPAIAN 6 DIMENSI DAMPAK 2030 (%)



FILOSOFI IMPACT MEASUREMENT KOTA:

Keberhasilan Solo Technopark tidak diukur dari megahnya gedung atau saldo kas BLUD semata, melainkan dari kesejahteraan nyata warga Surakarta: lapangan kerja yang terserap, UMKM yang naik kelas, serta keterhubungan riset kampus dengan kebutuhan industri.

SDM LEBIH KOMPETEN



9.000 Peserta/Thn

Afirmasi kuota minimal 65% warga KTP Surakarta.

Riset Dekat ke Pasar



45+ Produk

Paten HKI, Uji Presisi NDT & sertifikasi TKDN.

Peluang Kerja Baru



Rp 180 M Multiplier

Estimasi perputaran ekonomi hotel, resto & MICE.

UMKM & Startup Tumbuh



80+ Wirausaha

Pendampingan inkubasi & digital onboarding GoTo Hub.

Akses Teknologi Terbuka



10.000+ Visit/Thn

Kunjungan lab AI, Cyber, & magang siswa SMK Solo Raya.

Kolaborasi Industri Murni



100% Swasta

95+ korporasi dunia berinvestasi tanpa beban belanja APBD.

3 PERMOHONAN KEBIJAKAN NON-ANGGARAN KEPADA WALIKOTA SURAKARTA

Kami Tidak Memohon Tambahan Pagu APBD — Kami Memohon 3 Payung Regulasi Kepemimpinan Walikota



PRIORITAS UTAMA // QUICK WIN 30 HARI

INSTRUKSI WALIKOTA AFIRMASI e-KATALOG LOKAL

Mengarahkan seluruh OPD Pemkot Surakarta untuk memprioritaskan belanja produk teknologi, layanan digital, dan barang hasil riset tenant binaan STP melalui etalase e-Katalog Lokal.

TARGET DAMPAK KONKRET:

Membuka captive market pasti senilai Rp 2,25 Miliar/Tahun di 2030 bagi 80+ produk inovasi tenant tanpa menambah anggaran APBD.

MEKANISME REGULASI:

Penerbitan 1 lembar Instruksi Walikota. Draf telah siap harmonisasi bersama Bagian Hukum Setda & BPKAD. Siap tuntas dalam 30 hari pertama.



INVESTASI JANGKA PANJANG (10–25 TAHUN)

REGULASI FLEKSIBILITAS KERJASAMA LAHAN BLUD

Penyusunan Peraturan Walikota yang memberikan kepastian hukum skema Long-Term Revenue Sharing dan sewa lahan jangka panjang (10–25 tahun) yang kompetitif bagi investor teknologi global di kawasan STP.

TARGET DAMPAK KONKRET:

Menarik 3–5 investor korporasi baru kelas dunia tanpa membebani belanja modal APBD daerah (Prinsip Zero APBD Burden).

MEKANISME REGULASI:

Harmonisasi Perwali Pola Kerjasama Lahan bersama BPKAD, Bagian Hukum, dan Inspektorat Kota Surakarta.



SINERGI KAMPUS SOLO RAYA

SURAT EDARAN KONSORSIUM RISET DAERAH

Mendorong 5 perguruan tinggi ternama (UNS, UMS, ISI, Unisri, Poltek) mengarahkan minimal 30% dana riset terapan dosen dan tugas akhir mahasiswa untuk memecahkan problem kota dan industri di STP.

TARGET DAMPAK KONKRET:

5 Kampus mitra aktif, 30 klaster riset terapan berbasis problem kota, dan minimal 10 paten terhilirisasi ke industri per tahun.

MEKANISME REGULASI:

Penerbitan Surat Edaran Walikota Surakarta dan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) 5 Rektor Kampus se-Solo Raya.

KOMITMEN KAMI: Cukup dengan 3 payung regulasi Walikota di atas, UPTD KST Solo Technopark siap bergerak cepat, mandiri, dan menuntaskan target Rp 23,47 Miliar tanpa subsidi APBD.

RENCANA AKSI 100 HARI PERTAMA: QUICK WINS PASCA-ARAHAN WALIKOTA

Milestone Terukur, Matriks Penanggung Jawab, dan Output Nyata dalam 100 Hari Pasca-Persetujuan Kebijakan

 AGENDA EKSEKUTIF 100 HARI: DARI PENANDATANGANAN REGULASI HINGGA KONTRAK PERDANA KEMITRAAN INDUSTRI

PERIODE	AGENDA STRATEGIS	PENANGGUNG JAWAB (PIC)	OUTPUT KONKRET & TARGET KEBERHASILAN
Hari 1–10	Penyusunan Draf Regulasi & Harmonisasi Awal: Finalisasi draf Inkwal e-Katalog, draf SE Konsorsium Riset, dan reviu skema aset lahan BLUD.	Kepala UPTD STP & Tim Hukum BRIDA	3 Draf naskah regulasi siap harmonisasi Bagian Hukum Setda & BPKAD.
Hari 11–30	Harmonisasi & Penerbitan Instruksi Walikota (QUICK WIN UTAMA): Pembahasan harmonisasi bersama Setda & BPKAD; Penandatanganan Inkwal e-Katalog Afirmatif.	Bagian Hukum, BPKAD, BRIDA, & STP	Inkwal resmi ditandatangani Walikota Surakarta; Sosialisasi perdana ke seluruh Kepala OPD Pemkot.
Hari 31–50	Kurasi Produk Inovasi & Integrasi Sistem e-Katalog: Kurasi 5 produk inovasi unggulan kampus/tenant untuk onboarding perdana ke etalase e-Katalog Lokal.	UPTD STP & Bagian PBJ Setda Solo	Katalog 5 Produk Unggulan Hilirisasi STP tayang aktif (Smart Agri IoT, Alkes, Mesin Sortasi).
Hari 51–60	Showcase Produk & Komitmen Serapan Perdana OPD: Demonstrasi produk inovasi di hadapan Walikota, Sekda, dan OPD terkait di Solo Technopark.	Kepala BRIDA & Kepala UPTD STP	Demonstrasi produk di hadapan media & komitmen serapan perdana oleh 3 OPD percontohan.
Hari 61–80	Inisiasi Konsorsium Riset 5 Perguruan Tinggi: Rapat koordinasi tindak lanjut Surat Edaran Walikota bersama pimpinan LPPM UNS, UMS, ISI, Poltek.	BRIDA Kota Surakarta & Konsorsium Kampus	MoU Pra-Konsorsium bersama 5 Rektor Solo Raya; Terpetakan 30 tema riset terapan prioritas.
Hari 81–100	Launching Resmi Konsorsium & Kick-off Kemitraan Industri: Penandatanganan MoU Riset Terapan bersama Kadin/Apindo & kontrak kemitraan kelas OGSCI Migas.	Walikota Surakarta, Rektor, & Mitra Industri	Penandatanganan MoU Riset Terapan & Peresmian kelas diklat industri mandiri perdana.

SISTEM MONITORING: Evaluasi progres dilaksanakan mingguan bersama BRIDA dan dilaporkan berkala setiap 30 hari langsung kepada Walikota Surakarta untuk memastikan seluruh quick wins tercapai 100%.